

Facitark

Manipulation · 9. klasse

Til læreren. Første del er de fire opgaver, anden del er de 25 quizspørgsmål. Bogstavet henviser til svarmuligheden på siden.

Emnet dækker tre læringsmål: kritisk stillingtagen til stikprøver ud fra repræsentativitet, manipulation i grafiske fremstillinger, og fortolkning af data og grafiske fremstillinger. Opgave D er en klasseøvelse uden facit.

Del 1 · Opgaver

Opgave A · Vurder stikprøven

1. **Avisens netafstemning.** Population: avisens læsere eller befolkningen. Stikprøve: de 4.200, der selv klikkede. Skævhed: **selvseleksion** — folk med dårlige oplevelser stemmer i højere grad. De 78 % siger reelt kun noget om dem, der gad stemme.
2. **Teleselskabets skema.** Population: alle kunder. Stikprøve: de 6 %, der svarede. Skævhed: **bortfald** — 94 % svarede ikke, og utilfredse kunder svarer erfaringsmæssigt sjældnere eller har allerede skiftet selskab.
3. **Elevrådsformanden.** Population: alle unger på skolen. Stikprøve: én klasse. Skævhed: **forkert udvalg** — én klasse er ikke skolen, og det er tilmed formandens egen. Konklusionen om "et flertal på skolen" holder ikke.
4. **Søvnundersøgelsen.** Population: alle unge. Stikprøve: dem, der er online i en gaming-gruppe kl. 2 om natten. Skævhed: **forkert sted og tid** — man rammer præcis den gruppe, der sover mindst.
5. Bedre metode i alle fire: træk deltagerne **tilfældigt** fra hele populationen, sørg for høj svarprocent, og stil neutrale spørgsmål. På skolen kunne man fx trække fem unger fra hver klasse.

Opgave B · Find fejlen i diagrammet

1. Fra 100,0 til 101,3: $(101,3 - 100,0) \div 100,0 = 0,013 \rightarrow 1,3 \%$
2. Y-aksen starter ved 99,8 og slutter ved 101,5. Hele diagrammets højde dækker dermed kun 1,7 enheder, så en stigning på 1,3 fylder næsten hele billedet. **Tallene er rigtige, men billedet er forkert.**
3. $60 \cdot 60 = 3.600$ og $120 \cdot 120 = 14.400$. $14.400 \div 3.600 = 4$ **gange større areal**
4. Man skal kun ændre **én dimension** — gør figuren dobbelt så høj, men behold bredden. Eller endnu bedre: brug et almindeligt søjlediagram med akse.
5. To forklaringer: **man kunne vælge flere svar**, så de samme personer tæller med i flere kategorier — og så er cirkeldiagrammet den forkerte diagramtype. Eller **tallene er rundet forkert af**, eller nogen har talt en kategori med to gange.
6. Fx **juni til september** ($48 \rightarrow 38$) eller **januar til april** ($50 \rightarrow 40$). Begge udsnit viser et brat fald, selvom kurven svinger op og ned hele året.

Opgave C · Oversæt overskriften

1. **Rigtigt:** fra 2 til 4 er en fordobling, altså **+100 %**. **Vildledende:** det er kun **2 unger mere**. Ved så små tal siger procent stort set ingenting.
2. **Rigtigt:** $170.000 \div 5 = 34.000$ **i gennemsnit**. **Vildledende:** fire ud af fem tjener 21.000 eller mindre. **Medianen på 20.000** beskriver de ansatte langt bedre.
3. **Rigtigt:** $3 \rightarrow 6$ er en fordobling. **Vildledende:** i absolutte tal rammes **3 flere ud af 10.000**, altså 0,03 procentpoint. Den relative stigning lyder dramatisk, den absolutte gør ikke.

4. **Rigtigt**, hvis blot **én vare** er sat 70 % ned. "Op til" sætter kun et loft og siger intet om, hvad rabatten typisk er.
5. Fra 8 % til 12 %: **4 procentpoint** og **50 %**. Begge tal er rigtige — valget mellem dem er et retorisk valg.
6. Frit svar. Gode spørgsmål: Hvem er blevet spurgt, og hvor mange? Hvem har betalt? Er der tale om procent eller procentpoint, og hvad er udgangspunktet?

Opgave D · Lav din egen manipulation

Klasseøvelse uden facit. Kig efter, om parret kan **sætte navn** på deres egne greb: ledende formulering, afkortet y-akse, arealtrick, udvalgt tidsrum, procent frem for antal. Det er selve målet — at kunne forklare manipulationen, ikke bare lave den.

Del 2 · Quizfacit

Modul 1 · Stikprøven (6 spørgsmål)

NR.	SPØRGSMÅL	SVAR	FORKLARING
1	Hele den gruppe, undersøgelsen handler om	B · Populationen	Stikprøven er de få, man spørger
2	Afstemning hvor alle selv kan stemme	C · Selvseleksion	Dem med stærk mening stemmer oftest
3	1.000 får skema, 60 svarer	B · Bortfald	De 940 kan mene noget andet
4	Skæv på 10.000 eller repræsentativ på 500	A · De 500	Størrelse retter ikke op på skævhed
5	"Synes du også, at ..."	C · Ledende	Spørgsmålet lægger svaret i munden
6	Bedste måde at sikre repræsentativitet	B · Tilfældigt	Alle skal have samme chance for at blive valgt

Modul 2 · Diagrammet (6 spørgsmål)

NR.	SPØRGSMÅL	SVAR	FORKLARING
1	Hvorfor skal søjlers y-akse starte i nul	A	Man aflæser højden, og den skal kunne sammenlignes
2	Dobbelt bredde og dobbelt højde	C · 4 gange	$2 \cdot 2 = 4$
3	Kun tre af tolv måneder vises	B · Cherry-picking	Udsnittet vælges efter budskabet
4	Udsnit på 45, 30, 25 og 15 %	A · Ugyldigt	Summen er 115 %, ikke 100 %
5	Fra 100,0 til 101,3	B · 1,3 %	$1,3 \div 100 = 0,013$
6	Hvornår må aksen starte andet sted	C	I linjediagram, hvis det er tydeligt markeret

Modul 3 · Tallet og teksten (6 spørgsmål)

NR.	SPØRGSMÅL	SVAR	FORKLARING
1	Fra 4 % til 6 %	B · 2	I procent er stigningen 50 %

		procentpoint	
2	Løn 18, 19, 20, 21 og 92 tusind	C · Medianen	En høj løn trækker gennemsnittet op
3	Fra 2 til 4 = 100 %	A	Rigtigt, men dækker over kun 2 flere
4	Risiko 3 → 6 ud af 10.000	B · 3 flere	Fordobling relativt, 3 flere absolut
5	Is og drukneulykker	C · Fælles årsag	Varmen påvirker begge tal
6	"Op til 70 % rabat"	A	En vare med 70 % er nok

Blandet quiz (7 spørgsmål)

NR.	SPØRGSMÅL	SVAR	FORKLARING
1	Hvad betyder repræsentativ	B	Stikprøven ligner populationen
2	Grader i et cirkeldiagram	C · 360°	Svarer til 100 %
3	"9 ud af 10 anbefaler"	A	Hvor mange blev spurgt i alt?
4	Tre gange bredde og højde	B · 9 gange	$3 \cdot 3 = 9$
5	Fra 8 % til 12 % i procent	C · 50 %	$4 \div 8 = 0,5$. I procentpoint: 4
6	Betalt undersøgelse med selvtilmelding	A	Både selvsektion og interesseret afsender
7	Emnets vigtigste pointe	B	Rigtige tal kan give et forkert billede

Facitark til undervisningsmateriale i matematik, 9. klasse · Manipulation. 4 opgaver og 25 quizspørgsmål. Kun til læreren.